

2F18 超々小型衛星フォーメーションフライトにおける各種演算処理の ASIC 化初期検討

○今村謙之, 野田篤司 (インターステラテクノロジズ株式会社)

Initial Study of ASICs for Various Arithmetic Processes in Super-Small Satellite Formation Flights.

Noritsuna Imamura, Atsushi Noda (Interstellar Technologies Inc.)

Key Words: ASIC, Formation Flight, Satellite

Abstract

In the formation flight of a super-small satellite formation flights, many operations must be performed, such as phased array beam formation and orbit calculation for the formation flight. However, as a super-small satellite, the available power budget, thermal capacity and implementation footprint are limited. Therefore, this paper reports an initial study to convert those functions to AISC.

1. 目的および背景

我々は宇宙通信ミッションのビジネス化を目指し、ピコサット〜フェムトサットすなわち 1kg 未満の超々小型衛星を 1 万機以上をフォーメーションフライトさせ、アクティブフェーズドアレイアンテナとして用いることを構想している (図 1)。

これらの超々小型衛星は、電磁石のみで相対位置・姿勢制御を行うことを想定しており、電子回路としては、次のような機能が必要となる。

- 姿勢・相対位置制御器
- 電磁石制御器
- フルデジタル無線システム

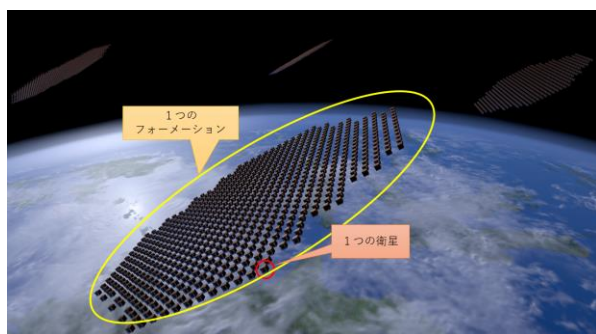


図 1 検討中のフェーズドアレイアンテナの構想図

これらの機能を小型・軽量化し、大量生産化し、低コストにするため、ASIC により 1 チップ化することが望ましい。衛星構想自体が斬新であることを加味すると、ASIC の開発は何度も試作・試験を繰り返すこ

とが必要と思われるが、従来の ASIC 開発方式では、時間がかかり、開発コストが膨大になる。

低コストで高イテレート可能な試作性を達成するために、我々はオープンソース半導体に注目し、2 年前からキャッチアップを続けている[1]。その中で今年には 2 点の大きな動きがあったので報告する。

これらを利用することで、従来の開発方法では数十億円したものが、数百万円となる可能性が見えてきた。

2. オープンソース半導体の現在

我々は、オープンソース半導体として、「オープンソース IP(Intellectual Property)」と「特殊対応シャトル」に注目している。IP とはソフトウェアにおけるライブラリに相当するものであり、これまでの半導体の世界においては NDA の関係上企業が提供するプロプライエタリ IP しか存在しなかった。また、シャトルとは wafer shuttle services のことで製造において一つのウェハを複数の利用者で共有することでコスト削減をするサービスのことである。

2.1. オープンソース IP の台頭

目的を達成するためには、IP の利用することは重要である。昨年までは、オープンソース IP は実用的と呼べる状態ではなかった。しかし、今年になり状況が大きく変わってきた。

第一に、デジタル回路向けのオープンソース IP として、Google 社が進める OpenTitan[2]が ついにテープアウトを迎えた。このプロジェクトは、IC がブラックボックスであるためのセキュリティ上の懸念からすべてをオープンテクノロジーで専用チップを製造できる様にデジタル系で使われる IP をオープンソースで用意するというプロジェクトである。すなわち、OpenTitan の IP はデジタル回路のオープンソース IP としても利用可能である（図 2）。

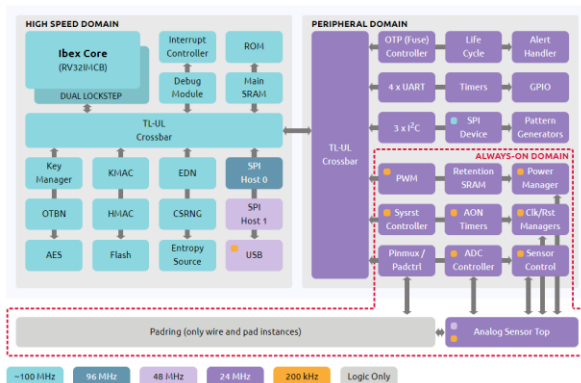


図 2 テープアウトした OpenTitan チップブロック図と実装されたオープンソース IP

第二に、オープンソース半導体による半導体設計・製造支援を行っている efabless 社も Chipalooza[3]というアワードを開始した。これは、アナログ回路系のオープンソース IP を募集するアワードである。これは、いままで個人が独自に製作・メンテナンスしていたオープンソース IP を一つにまとめて、サポートしようという意欲的なプロジェクトである（図 3）。こちらのプロジェクトもすでにテープアウト済みである。



図 3 Chipalooza で利用可能なオープンソース IP

以上のようにデジタル回路向けもアナログ回路向けも企業サポートによるオープンソース IP 基盤が整

いつつある状況となってきた。これは、最近流行っている AI 系の流れと似ている。いろいろな AI 系ソフトウェアが有象無象含めて乱立しているところに、2015 年に Google 社により TensorFlow がオープンソースソフトウェアとして公開され、他のソフトウェアが PyTorch に集約されていくのと同時に市場が立ち上がった時と似ている流れである。

2.2. 特殊対応シャトルの参入

去年までは、実質的に efabless 社の skywater130nm シャトルしかなかった。PDK（Process Design Kit）の各種対応状況からもデジタル回路向けのシャトルであった。しかし、我々が求める「超多機能かつ高集積性」を実現するには、下記のような対応をしているシャトルが求められる。

そして、今年になり下記のような特殊対応シャトルがオープンソース半導体へ参入してきた。（表 1）

- 無線機など高周波動作対応
 - アナログ設計向けの各種ツール対応
 - インダクタやキャパシタなどの受動素子のデータが揃っている
- コイルや充電回路向けに高電圧動作対応
 - 10V 以上の電圧に対応
- オリジナルのセンサ対応
 - MEMS 構造の製造に対応
- GaN やダイヤモンド半導体などのシリコン以外の素材対応
 - 各種素材ウェハに対応
- 各シャトルで作ったベアダイでチップレット対応
 - ウェハ上でそのまま他シャトルで作ったベアダイと配線

表 1 オープンソース半導体系シャトルの特徴

シャトル	ChipIgnite	iHP	東海理化	ミニマルファブ
プロセス	130nm	130nm	600nm	2000nm

サイズ	10mm ² (3.1mm x 3.2mm)	2mm ² (1.4mm x 1.4mm)	10mm ² (3.1mm x 3.2mm)	直径 12.7mm (ウェハとして提供される)
価格	\$9750	無料	約 50 万円	約 50 万円
定期シャトル回数	年 4 回	年 5 回	年 2 回 (試験運用段階)	装置が空いていればいつでも可能
特徴	・デジタルに強い	・アナログに強い (アナログ設計ツールや情報が充実している)	・高電圧が可能 (40V 対応)	・ MEMS 作成可能 ・各種素材を利用可能 ・チップレット化が可能 ・2 週間で完成

また、今年より毎年同じ時期に募集する定期シャトルも運用される (表 1) こととなったため、オープンソース IP の実用化と合わせて「低コストで高イテレート可能な試作性」の実現の目途が立ってきた。

2.3. オープンソース半導体の欠点

以前にレポートしたとき[1]は、オープンソース半導体には多くの欠点があった。それも、着実に改善されつつある (表 2)。これは、Makerムーブメントに代表されるオープンハードウェアの時を考えると初期の黎明期を越え、普及期に入ってきた状況と酷似した状態と言える。

ただし、商用のツールやシャトルに比べれば、選択肢やサポート状況においてはまだまだという状況に変わりはない。

表 2 オープンソース半導体の状況

	2022 年	2024 年
定期シャトル	・存在しない	・4 シャトルが対応
シャトル数と種類	・1 シャトル ・1 種のみ	・4 シャトル ・4 種類

EDA ツール成熟度	・輻輳, ルーティング, 配置エラーが良く出力される ・オプティマイズで数百 GB のメモリを消費する →デフォルトの状態でもトラブルが出ていた	・デフォルトであればほぼエラーが出なくなった →実用レベルの安定性となった
ドキュメント	・公式のドキュメントしかない	・複数のコミュニティが誕生した
IP	・個人が開発していた	・企業が参入し, メンテナンス・サポートなどを開始した

3. おわりに

我々が求めるような各種演算を行うプロセッサやアナログ系のセンサ, ADC/DAC などの測定機能などもオープンソース IP をベースに改良を加えることで短期間に開発できるようになった。これらを組み合わせてチップレット化することで下記のような各種演算処理 ASIC の可能性が見えてきた。

- 姿勢・相対位置制御器 = ジャイロセンサ (MEMS 構造) + ADC (アナログ回路) + CNN 処理器 (デジタル回路)
- 電磁石制御器 = 電磁石用電源 (高電圧対応 FET) + PWM 処理器 (デジタル回路)
- 高周波対応フルデジタル無線システム = PA/LNA (GaN 素材半導体) + 1bitADC/DAC (アナログ回路) + 1bit Δσ 復変調器 (デジタル回路)

従来方式では 1 回の試作 (≒シャトル) で数千万円くらいかかっていたが、オープンソース半導体を利用することにより 1 回の試作が無料~数十万円くらいとなり、数十回の試作をしても従来の開発方法では数十億円したもの、数百万円となる可能性が見えてきた。

これにより、弊社のようなベンチャー企業でも独自の機能を持った各種演算処理 ASIC を開発できる環境が整ってきたと言える。

参考文献

- 1) 今村謙之, 森岡澄夫, 野田篤史, “フォーメーションフライト向け Direct Sampling 方式無線システムとその ASIC 化検討,” 第 66 回宇宙科学技術連合講演会, 2M13, 2022.
- 2) Google 社, OpenTitan, <https://opentitan.org/>
- 3) eFabless 社, Chipalooza, <https://efabless.com/analog-and-mixed-signal-design-challenge>